

Tiêu đề: Dự đoán Bệnh tim bằng Thuật toán Tối ưu hóa Cá voi dựa trên cách sử dụng Lựa chọn Đặc trưng với các Kỹ thuật học máy.

Nguồn: 2023 12th International Conference on System Modeling & Advancement in Research Trends (SMART)

Link: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10428617>

DOI: 10.1109/SMART59791.2023.10428617

Vấn đề:

Bệnh tim mạch, là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn thế giới. Phát hiện sớm có thể giúp người bệnh điều trị đúng cách và cứu sống họ [1].

Các mô hình học máy (ML) ngày càng phổ biến để sử dụng trong nhiều nhiệm vụ chẩn đoán lâm sàng. Đưa ra những kết quả dự đoán chính xác là điều cần thiết có thể giảm tỷ lệ tử vong và ảnh hưởng lớn đến bệnh nhân [1].

Tập dữ liệu:

Tập dữ liệu Tim mạch Framingham được lấy từ Kaggle. Tập dữ liệu là tập hợp dữ liệu từ một nghiên cứu dài hạn về sức khỏe tại thị trấn Framingham, Massachusetts [1].

- Chứa 4238 hồ sơ của những cá nhân.

- 16 thuộc tính: tuổi, giới tính, huyết áp, cholesterol, tình trạng hút thuốc, [1].

- Link dữ liệu:

<https://www.kaggle.com/datasets/aasheesh200/framingham-heart-study-dataset>

Phương pháp:

Tiền xử lý dữ liệu: Chuyển đổi dữ liệu phi cấu trúc thành định dạng có thể truy cập được bằng học máy, bao gồm các tác vụ làm sạch dữ liệu, chuẩn hóa, mã hóa. Cải thiện chất lượng, giảm nhiễu, xử lý các giá trị ngoại lai, các giá trị thiếu và không nhất quán. Khám phá mẫu ẩn và thông tin chi tiết từ dữ liệu [1].

Lựa chọn đặc trưng: Sử dụng thuật toán cá voi nâng cao (EWOA) để lựa chọn đặc trưng bằng cách tối ưu hóa các tập con nhằm tăng hiệu suất dự đoán.

Thuật toán phân loại: SVM, Random Forest, Decision Tree, Logistic Regression, K-Nearest Neighbor. Điều chỉnh các tham số trong thuật toán phân loại để đạt được độ chính xác của hệ thống.

Các mô hình lai: SVM-RF (HSVRF) Kết hợp giữa Support Vector Machine và Random Forest, SVM-KNN (HSVKN) Kết hợp giữa Support Vector Machine và K-Nearest Neighbor. Để cải thiện độ chính xác giảm bias và phương sai.

Kết quả:

Phương pháp Phân loại	Độ chuẩn xác (Precision) %	Độ thu hồi (Recall) %	Điểm F1 (F1-Score) %	Độ chính xác (Accuracy) %
LR	60.00	4.92	9.09	83.61
DT	26.32	24.59	25.42	75.96
KNN	54.29	15.57	24.20	83.74
SVM	0.00	0.00	0.00	83.20
RF	33.33	4.10	7.30	82.65
HSVKN	37.50	2.46	4.62	83.06

HSVRF	33.33	0.82	1.60	83.20
-------	-------	------	------	-------

KNN là mô hình tốt nhất với độ chính xác cao nhất (83.74%)

Link code: https://github.com/hdminh279/Heart_Disease_Prediction